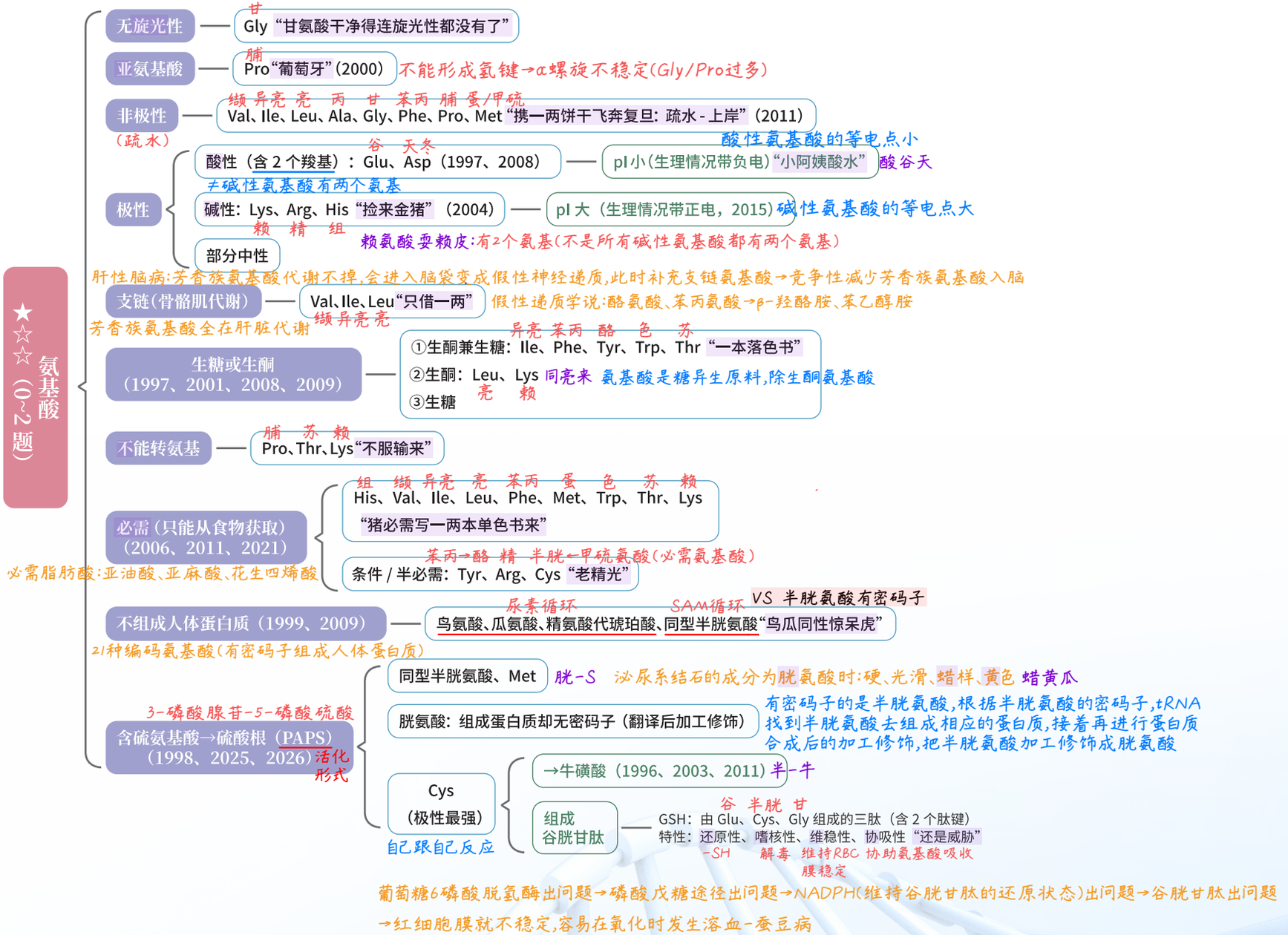

★☆☆ 氨基酸（0~2题）
无旋光性
甘
Gly “甘氨酸干净得连旋光性都没有了”
亚氨基酸
脯
Pro“葡萄牙”(2000)
不能形成氢键→α螺旋不稳定(Gly/Pro过多)
非极性（疏水）
缬 异亮 亮 丙 甘 苯丙 脯 蛋/甲硫
Val、Ile、Leu、Ala、Gly、Phe、Pro、Met “携一两饼干飞奔复旦：疏水-上岸”（2011）
极性
酸性（含2个羧基）：谷 天冬 Glu、Asp（1997、2008）
pI小(生理情况带负电)“小阿姨酸水”
酸性氨基酸的等电点小
酸谷天
≠碱性氨基酸有两个氨基
碱性：Lys、Arg、His “捡来金猪”（2004）
pI大（生理情况带正电，2015）
碱性氨基酸的等电点大
赖 精 组
赖氨酸要赖皮:有2个氨基(不是所有碱性氨基酸都有两个氨基)
部分中性
肝性脑病:芳香族氨基酸代谢不掉,会进入脑袋变成假性神经递质,此时补充支链氨基酸→竞争性减少芳香族氨基酸入脑
支链(骨骼肌代谢)
Val、Ile、Leu“只借一两”
假性递质学说:酪氨酸、苯丙氨酸→β-羟酪胺、苯乙醇胺
芳香族氨基酸全在肝脏代谢
缬 异亮 亮
生糖或生酮（1997、2001、2008、2009）
异亮 苯丙 酪 色 苏
①生酮兼生糖：Ile、Phe、Tyr、Trp、Thr “一本落色书”
②生酮：Leu、Lys 同亮来 氨基酸是糖异生原料,除生酮氨基酸
③生糖
亮 赖
不能转氨基
脯 苏 赖
Pro、Thr、Lys“不服输来”
必需（只能从食物获取）（2006、2011、2021）
组 缬 异亮 亮 苯丙 蛋 色 苏 赖
His、Val、Ile、Leu、Phe、Met、Trp、Thr、Lys
“猪必需写一两本单色书来”
必需脂肪酸:亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸
苯丙→酪 精 半胱←甲硫氨酸(必需氨基酸)
条件/半必需：Tyr、Arg、Cys “老精光”
不组成人体蛋白质（1999、2009）
尿素循环
SAM循环
VS 半胱氨酸有密码子
鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸、同型半胱氨酸“鸟瓜同性惊呆虎”
21种编码氨基酸(有密码子组成人体蛋白质)
含硫氨基酸→硫酸根（PAPS）（1998、2025、2026）活化形式
3-磷酸腺苷-5-磷酸硫酸
同型半胱氨酸、Met
胱-S
泌尿系结石的成分为胱氨酸时:硬、光滑、蜡样、黄色 蜡黄瓜
胱氨酸：组成蛋白质却无密码子（翻译后加工修饰）
有密码子的是半胱氨酸,根据半胱氨酸的密码子,tRNA找到半胱氨酸去组成相应的蛋白质,接着再进行蛋白质合成后的加工修饰,把半胱氨酸加工修饰成胱氨酸
Cys（极性最强）
自己跟自己反应
→牛磺酸（1996、2003、2011）半-牛
组成谷胱甘肽
谷 半胱 甘
GSH：由 Glu、Cys、Gly 组成的三肽（含2个肽键）
特性：还原性、嗜核性、维稳性、协吸性 “还是威胁”
-SH 解毒 维持RBC膜稳定 协助氨基酸吸收
葡萄糖6磷酸脱氢酶出问题→磷酸戊糖途径出问题→NADPH(维持谷胱甘肽的还原状态)出问题→谷胱甘肽出问题→红细胞膜就不稳定,容易在氧化时发生溶血-蚕豆病